INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**ENZO MANFREDINI**

# SISTEMA DE GERENCIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE AREIA ÚMIDA

Relatório de desenvolvimento de banco de dados relacional — Etapa 1

Disciplina: Banco de Dados I
Professor(a): Paulo Giovani de Faria Zeferin

CAMPOS DO JORDÃO
2026

# SISTEMA DE GERENCIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE AREIA ÚMIDA


## RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta inicial de desenvolvimento de um banco de dados relacional para apoiar o gerenciamento e a comercialização de areia úmida. O cenário considerado envolve o registro de lotes de areia, operadores responsáveis, medições de dimensões e umidade, métodos de medição, fatores de correção, cálculo do volume comercial e informações relacionadas a clientes e vendas. A proposta busca centralizar os dados, melhorar a rastreabilidade das medições, reduzir inconsistências de registro e oferecer informações mais confiáveis para apoiar decisões operacionais e comerciais. A metodologia prevista é aplicada e orientada ao desenvolvimento de um sistema, com levantamento de requisitos por meio de análise do processo de trabalho, entrevistas com possíveis usuários e validação dos dados e documentos utilizados. Nesta primeira etapa são apresentados o contexto, os objetivos, a justificativa, os procedimentos metodológicos e a fundamentação teórica inicial. As regras de negócio e a estrutura lógica definitiva serão consolidadas nas etapas seguintes, após a coleta e validação dos requisitos.


**Palavras-chave:** banco de dados relacional; areia úmida; análise de requisitos; rastreabilidade; comercialização.

## 1 INTRODUÇÃO

A gestão de materiais comercializados por volume exige registros consistentes sobre a quantidade disponível, as características do material e os critérios utilizados para estimar o volume destinado à venda. No caso da areia úmida, a presença de umidade e as condições de armazenamento podem influenciar a medição e a interpretação do volume. Quando essas informações são mantidas em anotações dispersas ou planilhas não integradas, podem ocorrer divergências, retrabalho, dificuldade de conferência e perda de histórico.

Diante desse cenário, propõe-se desenvolver um sistema de informação apoiado por um banco de dados relacional para registrar e relacionar os dados necessários ao processo de medição e comercialização da areia úmida. O sistema deverá permitir que as informações sejam armazenadas de forma organizada, com vínculos entre lotes, medições, operadores, clientes, pedidos e vendas. O projeto será desenvolvido de maneira incremental, iniciando pelo entendimento do problema e pela análise de requisitos.

### 1.1 Objetivo geral

Projetar um banco de dados relacional para apoiar o controle de lotes, medições e comercialização de areia úmida, favorecendo a integridade, a rastreabilidade e a consulta das informações.

### 1.2 Objetivos específicos

a) identificar as informações necessárias para registrar lotes, tipos de areia e responsáveis pelas operações;
b) levantar os dados usados nas medições, incluindo dimensões, volume aparente, umidade, método de medição e fatores de correção;
c) compreender como o volume comercial é calculado e registrado no processo atual, sem definir previamente regras ainda não validadas;
d) identificar as informações necessárias para relacionar clientes, pedidos, preços e vendas;
e) organizar os requisitos funcionais e não funcionais que orientarão a modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados;
f) estabelecer uma base para a implementação, os testes de integridade e a documentação do banco.

### 1.3 Justificativa

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de melhorar o controle das informações envolvidas na medição e venda de areia úmida. Um banco de dados estruturado pode reduzir duplicidade de registros, facilitar a consulta ao histórico de cada lote e permitir identificar quem realizou determinada medição e quais dados foram utilizados. A integração dos registros de medição com os dados comerciais também pode apoiar a conferência das quantidades negociadas e a elaboração de relatórios gerenciais. Além do benefício operacional esperado, o projeto permite aplicar conceitos de análise de requisitos, modelagem de dados, normalização, integridade referencial e linguagem SQL.

## 2 METODOLOGIA E PLANO DE DESENVOLVIMENTO

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois busca propor uma solução para um problema prático de organização e controle de dados. Quanto aos objetivos, possui caráter exploratório, uma vez que o processo será investigado para compreender suas etapas, seus participantes e suas necessidades de informação. A abordagem será predominantemente qualitativa na fase de levantamento de requisitos, com possibilidade de utilizar dados quantitativos do processo para validar cálculos e relatórios.

### 2.1 Cenário de aplicação

O cenário considerado é o de uma operação que armazena, mede e comercializa areia úmida. Nesse contexto, um lote deve ser identificado e associado às informações relevantes de origem, tipo de material, data e responsáveis. Uma ou mais medições podem ser registradas para documentar dimensões, volume aparente, umidade, método empregado e eventual fator de correção. Os dados apurados podem apoiar a estimativa do volume comercial e, quando aplicável, ser relacionados a clientes, pedidos, preços e vendas. Esses elementos representam o escopo inicial a ser confirmado durante a análise de requisitos.

### 2.2 Análise de requisitos: coleta das informações

A análise de requisitos será conduzida antes da definição final das tabelas e dos relacionamentos. Primeiramente, será descrito o fluxo de trabalho desde a identificação do lote até a medição e a venda. Em seguida, serão identificados os usuários envolvidos, suas responsabilidades, os documentos utilizados e as informações registradas em cada etapa.

A coleta deverá combinar: (i) entrevistas semiestruturadas com operadores e responsáveis pela gestão, para compreender tarefas, dificuldades e necessidades; (ii) observação do processo de medição e registro, quando houver acesso ao ambiente; (iii) análise de formulários, planilhas, relatórios ou outros documentos disponíveis; e (iv) validação dos resultados com os envolvidos, para esclarecer ambiguidades e confirmar a interpretação dos dados. Caso não seja possível acessar uma operação real, o cenário e as hipóteses adotadas serão explicitados no relatório.

Durante o levantamento, serão investigadas questões como: quais dados identificam unicamente um lote; quem pode cadastrar ou alterar registros; quais unidades de medida são utilizadas; como a umidade é medida e armazenada; qual método e quais fatores de correção são aceitos; como o volume comercial é calculado e conferido; quais informações devem acompanhar uma venda; e quais relatórios são necessários. As respostas serão documentadas e validadas antes de serem convertidas em requisitos e regras de negócio.

### 2.3 Organização e validação dos requisitos

Após a coleta, os requisitos serão organizados em requisitos funcionais, que descrevem os serviços esperados do sistema, e requisitos não funcionais, que estabelecem características de qualidade, como segurança, integridade, usabilidade, desempenho e possibilidade de manutenção. Também serão identificadas as regras de negócio efetivamente confirmadas pelos responsáveis. Cada requisito deverá ter identificador, descrição clara e critério de validação, evitando decisões de implementação baseadas apenas em suposições.

### 2.4 Etapas previstas para o banco de dados

Com os requisitos validados, o desenvolvimento seguirá as etapas abaixo:

a) modelagem conceitual: identificação das entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, com representação por diagrama entidade-relacionamento;

b) modelagem lógica: transformação do modelo conceitual em relações, definição de chaves primárias e estrangeiras e aplicação de regras de normalização adequadas;

c) modelagem física: escolha do sistema gerenciador de banco de dados e definição de tipos de dados, restrições, índices e demais estruturas necessárias;

d) implementação: criação das tabelas, relacionamentos e restrições por meio de SQL, além da carga de dados de teste;

e) testes: verificação de inserção, consulta, atualização e exclusão, integridade referencial, consistência dos cálculos e tratamento de entradas inválidas;

f) documentação: registro das decisões de modelagem, do dicionário de dados, dos testes e das limitações identificadas.

## 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA INICIAL

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, mantida de forma que possa ser consultada e atualizada de acordo com as necessidades de um sistema. Em um modelo relacional, os dados são representados por relações (tabelas), compostas por atributos e registros. A utilização de chaves primárias permite identificar registros, enquanto as chaves estrangeiras representam vínculos entre tabelas e contribuem para a integridade referencial.

A modelagem de dados busca representar os elementos relevantes do domínio e as relações entre eles antes da implementação. Heuser (2009) apresenta a modelagem conceitual como uma forma de descrever os dados de maneira independente de detalhes de implementação. Elmasri e Navathe (2016) discutem os fundamentos dos modelos de dados e dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, incluindo o modelo relacional e os mecanismos de integridade. Esses conceitos apoiarão a identificação das entidades e a

definição dos relacionamentos do projeto.

A análise de requisitos é igualmente importante, pois permite compreender as necessidades dos usuários e traduzir o problema em funcionalidades e restrições verificáveis. Pressman e Maxim (2021) destacam a relevância da elicitação e análise dos requisitos no desenvolvimento de software. Assim, a modelagem do banco não será tratada como uma atividade isolada: ela dependerá da compreensão e validação prévia do processo de trabalho.

Nesta etapa, a fundamentação é inicial. A seleção de conceitos e referências poderá ser ampliada conforme o projeto avance para a especificação de requisitos, a modelagem e a implementação. Não serão considerados definitivos fatores de correção, fórmulas ou procedimentos técnicos de medição sem validação com fontes e responsáveis competentes.

## 4 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do projeto, espera-se obter um modelo de banco de dados relacional coerente com os requisitos levantados, capaz de organizar informações sobre lotes, medições, operadores e operações comerciais. Também se espera produzir documentação dos requisitos, modelo conceitual e lógico, estrutura física implementada, conjunto de testes e registros de validação. A efetividade da solução será avaliada pela capacidade de manter dados consistentes, recuperar o histórico necessário e executar as operações previstas sem violar as restrições definidas.

## REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 6028: informação e documentação — resumo, resenha e recensão — apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.